문서번호 : SW기술문서-11
제정일자 : 2006.12. 1
개정일자 : 2013.12.27
개정일자 : 2016. 7.13.
개정일자 : 2017. 8.31.
개정일자 : 2018.10.31.
개정일자 : 2018.11. 2.
개정일자 : 2020. 2.13.
개정일자 : 2022. 12.2.
개정일자 : 2024. 12.26.

소프트웨어버전기술서 작성방법
(SVD : Software Version Description)



방위사업청

기술문서 개정이력

순번	개 정 내 용	작성자	승인자	제·개정일자
1	신규 작성	소령 김용호	기술서기관 이종진	2007.12.28
2	○ 그림2 체계운영개념도 작성 방법 제시 ○ 표2 체계개발 개요 양식변경	소령 김용호	기술서기관 이종진	2008.10.30
3	○ 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 지침 적용 ○ 산출물 표지 및 문서 매면 상단 변경	주무관 강현숙	대령 최광묵	2011.11.30
4	○ 문서작성 방법 정정, 의미 명확화 - “실행 소프트웨어“ 의미 추가 및 ”목적 파일“ 항목 삭제	주무관 배준식	대령 김규태	2013.12.27
5	목차 추가 등	중령 염용렬	수석연구원 조병인	2016.7.13
6	○ 시제형식번호 -> 모델번호	주무관 임주연	대령 고관옥	2017.8.31
7	○ ‘펌웨어설치절차서’, ‘Firmware Installation Guide’를 ‘소프트웨어설치절차서’, ‘Softtware Installation Guide’로 수정 ○ ‘무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 실무지침서’ 삭제	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2018.11.2
8	○ 특이수정 없음	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2020.2.13
9	○ 운용시험평가 주관 기관 수정 (방위사업청-> 합참)	사무관 김지나	기술서기관 박상욱	2022.12.2
10	○ 일부 장절(체계개요, 관련문서 등)삭제 및 번호 수정	사무관 유아연	기술서기관 박상욱	2024.12.26

문서번호 : 89050000SVD
제정일자 : YYYY.MM.DD
개정일자 : YYYY.MM.DD

AAA체계 AAC-601K
소프트웨어버전기술서
(Software Version Description)

(Ver 1.0)



YYYY.MM.DD

방 위 사 업 청 000팀

경 고

본 책자를 취급함에 있어 다음사항을 유의하시기 바랍니다.

- 목적 이외의 불필요한 제공을 금함
- 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금함

작성자 : 기관명 기술문서 작성자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자1 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자2 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

승인자 : 기관명 사업관리 팀장 일 자 : yyyy.mm.dd

제·개정 이력서

제·개정 일자	버전번호	개정내용	관련근거
YYYY.MM.DD	V0.1	신규 제정	
YYYY.MM.DD	V0.2	ooo 기능 추가	ROC 수정

목 차

1. 개요 ····· x
1.1 적용범위 ····· x
1.2 문서개요 ····· x
2. 버전 기술 ····· x
2.1 배포 자료 목록 ····· x
2.1.1 배포 소프트웨어 목록 ····· x
(식별번호, 제목, 날짜, 버전번호 등)
2.1.2 소프트웨어 배포 매체 ····· x
(소프트웨어 배포 매체의 종류, 저장위치(폴더명) 등)
2.1.3 관련 기술문서 목록 ····· x
(배포 소프트웨어에 해당하는 기술문서의 제목, 버전, 일자 등)
2.2 버전 변경 이력 ····· x
(식별번호, 제목, 날짜, 버전번호 등 배포 소프트웨어의 버전 변경이력)
2.3 배포 소프트웨어 설치시 참고 자료 ····· x
2.3.1 소프트웨어 버전 설치시 지시사항 ····· x
2.3.2 소프트웨어 버전에는 미포함된 사이트 유일의 적응자료 ····· x
2.3.3 적합한 버전 설치여부 확인절차 ····· x
2.3.4 설치 시 문의처 ····· x
2.4 배포시점에 알려진 오류 및 조치절차 ····· x
3 참고사항 ····· x
3.1 용어/약어 설명 ····· x
3.2 기타 참고자료 ····· x

부록A ····· x

표 목 차

표 1 적용범위 식별 ····· 1
표 2 배포자료 목록 ····· 2
……

그 림 목 차

그림 1 ····· 1
……

AAA체계 AAC-601K 소프트웨어버전기술서(v1.0)

1 개요

1.1 적용범위

○ 본 문서가 적용되는 체계와 소프트웨어를 식별하는데 필요한 식별번호, 타이틀, 약어, 버전번호 및 릴리스 번호 등을 나타낸다.

○ 이러한 식별자를 통해 배포된 소프트웨어에 영향을 미칠 수 있는 최종사용자를 식별한다.

예) 소스 코드가 항상 최종 사용자에게 배포 되는 것은 아니다.

표 1 적용범위 식별

장 비 명	AAA체계(AAAS : Aaa Abb Acc System) AAC-601K
모델번호	AAC-601K
장비약어	SS1(Sample System 1) AAC-601K
버전번호	Version 1.00

1.2 문서 개요

본 문서의 목적과 내용을 요약하고, 이 문서 사용에 관계되는 보안 및 사용과 관련된 유의사항을 기술한다.

1.2.1 문서목적

본 소프트웨어 버전 기술서는 AAA체계 AAC-601K의 소프트웨어 형상항목(CSCI : Computer Software Configuration Item)에 대한 개요, 참고문서, 버전 기술, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.

1.2.2 보안 및 주의사항

○ 본 문서는 관련자 이외의 대여 또는 열람을 금하며, 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금하여 문서가 무단 유출이 되지 않도록 한다.

○ 본 문서는 변경 소요 발생 시 방위사업청의 승인을 거쳐 변경 될 수 있다.

2 버전 기술

2.1 배포 자료 목록

○ 식별 번호, 제목, 약어, 날짜, 버전 번호, 배포 번호 및 적용할 수 있는 모든 물리적 매체(예, 소스 프로그램 리스트, 테이프, 디스크)와 배포 되는 소프트웨어 버전을 구성하는 관련 문서를 나열한다.
○ 각 항목에 적용 가능한 보안, 프라이버시 고려사항 및 다루는 데 필요한 안전 대책 (예, 정전기(static) 및 전자기 주의, 복제 및 라이센스 양식의 지시 및 제한 사항)도 포함한다.)

표 2 배포 자료 목록

구 분	제 목	버젼	날짜	기능 설명
CD	AAC-601K	1.0	20××. 9.18	소프트웨어가 탑제되는 주장비
	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
관련문서	사용자 교범	1.0	20××.11.1	AAA장비 사용자 교범
	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

2.1.1 배포 소프트웨어 목록

○ 식별번호, 제목, 약어, 날자, 버전 번호, 배포 번호, 소프트웨어를 구성하는 모든 컴퓨터 파일을 나열한다.
○ 모든 적용 가능한 보호, 프라이버시 등의 고려사항을 포함한다.

2.1.1.1 실행 가능한 소프트웨어

○ 디바이스별로 실행 소프트웨어가 생성될 시 하부절로 분리해서 기술한다.
○ 이때, 마이크로프로세서 탑재형의 저장장소 기록은 특성에 맞게 기술한다.
○ “실행 가능한 소프트웨어” 란 체계에 탑재되는 모든 소프트웨어를 말한다.
○ 동적 라이브러리의 경우 이 절에 포함하여 기술한다.

2.1.1.1.1 HDEV-001

표 3 실행파일 목록

구 분	순번	파일명	버전	생성일	기능 설명
C:₩AAA₩bin₩					
실행파일	1	A001.exe	1.0	2006.9.18	AAA 실행 파일
	……	……	……	……	……
DLL파일	……	……	……	……	……
목적파일	……	……	……	……	……
C:₩AAA₩ini₩					
환경파일	……	I001.ini	1.0	2006.9.18	초기화면 설정 값
	……	……	……	……	……
C:₩AAA₩DB₩					
DB파일	……	……	……	……	……
……	……	……	……	……	……

2.1.1.1.2 FDEV-001

……

2.1.1.1.3 LDEV-001

……

2.1.1.2 원시 파일

○ 원시파일 목록 작성 시 디바이스별로 작성을 한다. 이때, 디바이스 내에서 소프트웨어가 세부기능으로 나누어질 경우 CSU단위(또는 설계명세서 설계구분 단위)로 분리해서 하부절로 기술할 수 있다.
○ 소스를 직접 실행파일로 사용하는 경우나 실행영역에 있어야 기능이 발휘되는 경우는 실행파일 목록, 기타파일 목록에 모두 기록한다.(예, html, wav, 정적 라이브러리 등)
○ 저장되는 위치가 상이할 경우 그 위치를 기록한다.
○ 대규모 파일관리의 효율성을 위한 업체별 파일 버전 명명에 대해 별도의 부여 방법이 있을시 해당 명명 규칙을 이곳에 기술하고 이를 적용 가능하다.

2.1.1.2.1 HDEV-001

2.1.1.2.1.1 A11 CSU(D-AAA-XXX-001)

표 4 원본(소스)파일 목록

순번	파일명	버전	생성일자	기능 설명
저장위치 : c:₩work₩source₩11csu₩				
1	A0001.c	1.0	2006.9.18	초기화 화면 생성 소스
2	A0001.h	1.0	2006.9.18	초기화 상수 정의 파일
……	……	……	……	……
저장위치 : c:₩work₩source₩wav₩				
……	A0001.wav	1.0	2005.1.10	사용안내 음성멘트
……	……	……	……	……
저장위치 : c:₩work₩source₩image₩				
……	A0001.bmp	1.0	2006.1.30	AAA체계 영문 로그
……	……	……	……	……

2.1.1.2.1.2 A11 CSU(D-AAA-XXX-002)

……

2.1.1.2.2 FDEV-001(B11 CSU)

……

2.1.2 소프트웨어 배포 매체

* 소프트웨어 배포 매체의 종류, 저장위치(폴더) 등

2.1.3 관련 기술문서 목록

○ 배포되는 소프트웨어에 관한 관련 기술문서를 식별하여 기술한다.
○ 식별 번호, 제목, 약어, 날짜, 버전 번호, 배포 번호 등을 포함한다.

표 5 관련기술문서

구 분	약어	버젼	날짜	기능 설명
소프트웨어 요구사항명세서	SRS	1.0	2007.11.1	AAC-601K 소프트웨어 요구사항명세서
……		……	……	……
……		……	……	……

2.3 배포 소프트웨어 설치시 참고 자료

다음의 정보를 가능한 한(as applicable) 제공 또는 참조한다.

- 소프트웨어 버전 설치시의 지시사항
- 활용 버전에 설치하여야 하는 다른 변경사항의 식별, 소프트웨어 버전에는 포함되지 않은 해당 사이트에 만 적용되는 자료
- 설치 시 보안, 프라이버시 및 안정 예방 사항
- 적합한 버전 설치 여부 확인 절차
- 설치 시 문제 및 의문사항이 있을 때의 연락처

2.3.1 소프트웨어 버전 설치시 지시사항

소프트웨어를 설치하기위해서는 다음의 사항이 준비되어야 한다.

표 6 장비 요구조건

구 분	요구 규격	비 고
AAC-601K	CPU : MPC 860P 운영체제 : VxWorks ……	
네트워크 환경	……	……
응용 소프트웨어	……	……
……	……	……

2.3.1.1 안전예방 및 보안대책

○ 설치 프로그램 보안 대책

- 설치 프로그램의 불법 대외유출은 금지 되어야 한다.
- 설치 저장매체는 보안 규정에 따라 식별, 관리되어야 한다.
- 대외간간 설치 프로그램 접근 시 사용자ID 및 패스워드 부여기능을 고려한다.
- 설치 후 시스템 사용 계정 보안
  . 타인의 계정에 불법적인 접근을 하여서는 안된다.
  . 각 사용자는 규정된 패스워드의 생성 및 주기적 교체 등의 ……

○ 안전예방대책

- 정전 시 시스템다운으로부터의 예방대책
  무정전 전원 공급장치(Uninterruptible Power Supply, UPS)를 사용해 ……
- 바이러스 예방대책
  바이러스 방지용 소프트웨어 운영으로 ……
- 데이터 유실을 방지하기 위한 예방대책
  데이터 손실을 최소화 할 수 있도록 주기적인 백업……

2.3.2 소프트웨어 버전에는 미포함된 사이트 유일의 적응자료

2.3.3 적합한 버전 설치 여부 확인 절차

AAC-601K은 적절한 버전 설치 여부 확인을 위해 ……

2.3.4 설치 시 문의처

설치와 관련된 문의사항이 있을 경우는 아래의 연락처로 문의한다.

표 7 연락처

구 분	기관/업체명	담 당 자	연 락 처
하드웨어/네트워크 부분	ABCD(주)	○○○ 선임연구원	02) 961-1000
응용 소프트웨어 부분	BBBB(주)	○○○ 선임연구원	02) 961-1000

2.4 배포시점에 알려진 오류 및 조치절차

○ 배포 시점에 소프트웨어 버전에 대한 모든 가능한 문제 및 알려진 오류, 문제 또는 오류를 해결하기 위해 취해지는 모든 단계, 각 문제의 인식, 회피, 정정, 기타 조치에 관한 지시사항을 제공 또는 참조하도록 기술한다.

○ 설명되는 정보는 소프트웨어 버전기술서의 지정된(intended) 사용자(recipient) 수준에 부합되게 작성한다.

예) 사용기관에 대해 오류회피 조언, 지원기관에 대해 오류정정 조언

표 8 오류사항 복구절차

구 분	현 상	조치 절차
AAC-601K	작업버턴 클릭 후, 무응답 (윈도우 커서가 모래시계모양으로 표시됨)	키보드의 CTRL+ALT+DEL키를 동시에 눌러서 프로그램종료박스가 나타나면, 해당 작업목록을 선택 후, 작업종료버턴을 클릭하여 종료시킨다. 기본환경을 점검한다. 예) 사용가능한 메모리 기동중인 실행파일의 수
	…….	…….
네트워크	…….	…….
…….	…….	…….

3. 참고사항

○ 본 문서를 이해하는데 도움이 되는 정보(예: 배경, 용어, 근거)를 기술한다.
○ 약어, 축어 등을 사전순서로 열거하고 의미를 문서에서 사용한대로 기술한다.
○ 문서를 이해하는데 필요한 정의와 용어 등을 기술한다.

3.1 용어/약어 설명

표 9 용어/약어 설명

순번	용어/약어	설 명
1	Async	Async는 비동기(Asynchronous) 방식으로 서로 클럭의 위상을 맞출 필요가 없고, 데이터가 임의의 시간에 전송될 수 있다.
2	bps	Bits Per Second 초당 전송되는 Bit 수를 나타낸다.
3	DSP	Digital Signal Processor(디지탈 신호 처리기)의 약자로, 일반적으로 쓰는 CPU보다 Digital Signal Processing에 최적화 설계된 프로세서 이다. 곱셈/덧셈이 병렬로 매우 빠른 속도로 처리되도록 구성되어 있다.
.....		
.....		

3.2 기타 참고자료

해당사항 없음

부록A

○ 문서의 유지보수를 위해 필요한 내용을 부록으로 작성할 수 있다.
(예, 차트, 분류된 자료)

○ 부록에서 제시된 자료는 본문에 참조한다고 기술한다. 부록을 별도의 문서로 작성할 수 있으며, 부록이 여러 개 필요할 때는 알파벳 순서로 번호를 부여한다.(A, B, ...)